

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ANALİZ II / MATEMATİK II FİNAL SINAVI KİTAPÇIĞI

Adı Soyadı: _____ Öğrenci No: _____ İmza: _____

1. $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2 (\sqrt{1+x^2} - 1)}$ integralini hesaplayınız.

- A) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ B) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ C) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ E) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

2. $\int_0^{\pi/3} \frac{dx}{1 - \sin x + \cos x}$ integralini hesaplayınız.

- A) $-\ln\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ B) $\ln\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ C) $\ln\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ D) $-\ln\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ E) $\ln(\sqrt{3})$

3. $\int_0^2 \frac{x^2 dx}{\sqrt{|x-1|}}$ integralini hesaplayınız.

- A) $\frac{12}{5}$ B) $\frac{18}{5}$ C) $\frac{21}{5}$ D) $\frac{24}{5}$ E) $\frac{32}{5}$

4. $I_n = \int \cos^n x dx$ ($n > 2$) integrali için indirgeme formülü hangisidir?

- A) $I_n = \frac{1}{n-2} \cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-2}{n} I_{n-2}$
B) $I_n = \frac{1}{n-1} \cos^{n-1} x \sin x + \frac{n+1}{n-1} I_{n-2}$
C) $I_n = \frac{1}{n-1} \cos^{n-1} x \sin x - \frac{n+1}{n-1} I_{n-2}$
D) $I_n = \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-1}{n} I_{n-2}$
E) $I_n = \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \sin x - \frac{n-1}{n} I_{n-2}$

5. $\int_{-\infty}^0 \frac{e^x + 2}{e^x + 2e^{-x} - 2} dx$ integralini hesaplayınız.

- A) $\frac{3\pi}{2}$ B) $\ln 2 - \frac{3\pi}{2}$ C) $\frac{3\pi}{4} - \ln \sqrt{2}$ D) $\frac{\pi}{2} - \ln \sqrt{3}$ E) $\frac{\pi}{4} - \sqrt{3}$

6. $y = \int_0^x \sqrt{\sin 4t} dt$ eğrisi için $x = 0$ 'dan $x = \frac{\pi}{4}$ 'e kadar olan eğri (yay) uzunluğunu bulunuz.

- A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\sqrt{2}$ D) 2 E) 4

7. $r = f(\theta) = 1 + \cos \theta$ kardioidinin $\theta = \pi$ ve $\theta = 2\pi$ arasındaki eğri (yay) uzunluğunu bulunuz.

- A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

8. $r = 1 - \cos \theta$ denklemiyle verilen kardioid ile $r = \cos \theta$ denklemiyle verilen çemberin kesişim bölgesinin (ortak iç bölgesinin) alanını hesaplayınız.

A) $\frac{7\pi}{12} - \sqrt{3}$ B) $\frac{7\pi}{12} + \sqrt{3}$ C) $\frac{5\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{2}$ D) $\frac{\pi}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}$ E) $\frac{\pi}{4}$

9. Grafikte üst sınırı $y = 2^x$ eğrisi, sağ sınırı $x = 1$ doğrusu, alt sınırı $y = 0$ eksen ve sol sınırı y eksen olan gölgelendirilmiş bölgenin $y = -1$ doğrusu etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.

A) $\frac{3\pi}{2 \ln 2}$ B) $\pi \left(1 + \frac{7}{2 \ln 2}\right)$ C) $\frac{5\pi}{2 \ln 2}$ D) $\pi \left(\frac{3}{2 \ln 2} + 2\right)$ E) $\frac{7\pi}{2 \ln 2}$

10. R bölgesi $y = 3^x$, $y = 5^{-x}$ eğrileri ve $x = 1$ doğrusu ile sınırlı bir bölgedir. Aşağıdaki belirli integrallerin hangisi veya hangileri R bölgesinin x eksen etrafında döndürülmesi ile oluşan cismin hacmine eşittir?

I. $\pi \int_0^1 (9^x - 25^{-x}) dx$

II. $2\pi \left[\int_{1/5}^1 y(1 + \log_5 y) dy + \int_1^3 y(1 - \log_3 y) dy \right]$

III. $\pi \int_0^1 (3^x - 5^{-x})^2 dx$

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız I ve II D) Yalnız II ve III E) I, II ve III

11. $f(x) = 2x \arctan(x)$ fonksiyonunun $|x| \leq 1$ için Maclaurin seri açılımını bulunuz.

A) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 2 \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ B) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2x^{2n+1}}{2n+1}$ C) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+2}}{2n+2}$
D) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+1)!}$ E) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 2 \frac{x^{2n+2}}{2n+1}$

12. Aşağıdaki serilerin hangileri yakınsaktır?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2}{\sqrt{n}}$ II. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2n^2 + 1}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2n-1}{n+1}$

A) I ve III B) I ve II C) II ve III D) Yalnız I E) Yalnız II

13. $f(x) = \frac{-1}{x^2 - 7x + 12}$ fonksiyonunun $x = 0$ merkezli kuvvet serisi açılımını bulunuz.

A) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4^n} - \frac{1}{3^n} \right) x^n$ B) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3^n} - \frac{1}{4^n} \right) x^n$
C) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}} \right) x^n$ D) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}} \right) x^{2n}$
E) $\sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{3^{n+1}} \right) x^n$

14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(x-4)^n}{n^2+2}$ serisinin yakınsaklık aralığını bulunuz.

A) $3 \leq x < 5$ B) $3 < x < 5$ C) $3 \leq x \leq 5$ D) $-5 < x < -3$ E) $-5 \leq x < -3$

15. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ serisi veriliyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

I. Yakınsaktır. II. Iraksaktır. III. Koşullu yakınsaktır. IV. Mutlak yakınsaktır.

A) I ve IV B) I ve III C) Yalnız II D) I, III ve IV E) III ve IV